

LISTA DE FÍSICA MATEMÁTICA II – EDO

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Em quais situações é apropriado calcular soluções usando séries de Taylor, e em quais casos é necessário recorrer ao método de Frobenius? Dê exemplos para ilustrar cada situação, incluindo casos em que o método de Frobenius não pode ser aplicado.

2. Considere a equação:

$$y'' + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0.$$

Mostre que, se $P_1(x)$ e $P_0(x)$ são funções analíticas em $x = x_0$, então x_0 é um ponto ordinário da equação e existem duas soluções linearmente independentes representáveis por séries de potências convergentes em torno de x_0 .

3. Considere a equação diferencial linear de segunda ordem:

$$y'' + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0.$$

Suponha que x_0 é um ponto singular regular. Podemos reescrever a equação na forma:

$$y'' + \frac{p(x)}{(x - x_0)}y' + \frac{q(x)}{(x - x_0)^2}y = 0,$$

onde $p(x) = (x - x_0)P_1(x)$ e $q(x) = (x - x_0)^2P_0(x)$ são funções analíticas em $x = x_0$. Com isso:

- (a) Determine o polinômio indicial e suas raízes a partir da forma de Frobenius.
 - (b) Encontre a solução geral para a série de potências e derive a fórmula de recorrência.
 - (c) Liste e explique os métodos disponíveis para encontrar a segunda solução.
4. Considere a equação de Bessel:

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

- (a) Classifique o ponto $x_0 = 0$ e encontre a primeira solução usando o método de Frobenius.

(b) Analise o tipo da segunda solução nos seguintes casos:

- i. $v \in \mathbb{Z}$
- ii. $v \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$
- iii. $2v \notin \mathbb{Z}$

5. Considere a equação de Legendre:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda(\lambda + 1)y = 0,$$

definida para $x \in [-1, 1]$. Resolva a equação em um dos pontos singulares regulares usando o método de Frobenius e encontre duas soluções linearmente independentes. Em seguida:

- (a) O que ocorre nos pontos singulares regulares se λ não for um número inteiro?
- (b) Quais são as condições sobre λ para garantir que as soluções sejam finitas em $x \in [-1, 1]$?

6. Classifique os pontos indicados como ordinários, singulares regulares ou singulares irregulares para as seguintes equações diferenciais:

- (a) $x(x - 1)y'' + (x - 1)y' + y = 0$, em $x = 0$, $x = 1$
- (b) $x^2y'' + e^x y' + \ln(x)y = 0$, em $x = 0$
- (c) $(x^2 + 1)y'' + \frac{1}{x}y' + \tan(x)y = 0$, em $x = 0$
- (d) $(x - 2)^2y'' + \frac{1}{x-2}y' + \sin(x)y = 0$, em $x = 2$

Justifique em cada caso com base na definição de ponto ordinário e dos tipos de singularidade.

7. Use o método de Frobenius para encontrar a forma da solução geral em torno de $x = 0$ das seguintes equações, determinando o polinômio indicial e a fórmula de recorrência:

- (a) $x^2y'' + 3xy' + (x^2 - 1)y = 0$
- (b) $x^2y'' + xy' - y = 0$
- (c) $x^2y'' + 2xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0$

Discuta a existência de uma segunda solução independente e a possível ocorrência de logaritmos.